参考文献

[HL] Qing Han, and Fanghua Lin. *Elliptic Partial Differential Equations*. Courant lecture notes 1. Courant Institute of Mathematical Sciences, 2000.

[Zh] 周蜀林. 偏微分方程. 北京大学数学教学系列丛书. 北京大学出版社, 2005.

1.5 试卷: 数理方程

原网页

2026 年春数理方程（雷震、蔡圆）期末试卷

1. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，边界 $\partial\Omega$ 足够光滑。考虑 Robin 边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x) u = g, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

   其中 $f \in C(\overline{\Omega})$，$g \in C(\partial\Omega)$，$\alpha \in C(\partial\Omega)$，$\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 表示外法向导数。

   (1) 当 $\alpha \equiv 0$ 时，证明若经典解存在，则解在相差一个常数的意义下唯一。

   (2) 当 $\alpha(x) > 0$，$x \in \partial\Omega$ 时，证明该 Robin 边值问题至多存在唯一的经典解。

2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$。考虑方程

$$\Delta u = f(x), \qquad x \in \Omega,$$

   其中 $f \in C(\Omega)$。

   (1) 若 $f(x) > 0$，$x \in \Omega$，证明 u 不可能在 Ω 内部取得最大值。

   (2) 若去掉条件 $f(x) > 0$，上述结论是否仍然成立？请说明理由。

3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，边界 $\partial\Omega$ 足够光滑。考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = -cu^3, & (t, x) \in (0, \infty) \times \Omega, \\ u(t, x) = 0, & (t, x) \in (0, \infty) \times \partial\Omega, \\ u(0, x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \end{cases}$$

其中 $c \geq 0$，$\varphi \in C(\overline{\Omega})$，且

$$\sup_{x\in\Omega} |\varphi(x)| \leq M.$$

当 $c = 0$ 和 $c > 0$ 时，分别证明

$$\sup_{(t,x)\in[0,\infty)\times\Omega} |u(t,x)| \leq M.$$

4. 考虑一维热方程初边值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & t > 0,\ 0 < x < 1, \\ u(t,0) = 0, & t > 0, \\ u(t,1) = A, & t > 0, \\ u(0,x) = f(x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

(1) 若 $A = 0$，$f(x) = \sin \pi x$，求该初边值问题的解。

(2) 若 $A \neq 0$，$f(x) = Ax + \sin \pi x$，求该初边值问题的解，并计算 $\lim_{t\to\infty} u(t,x)$.

5. 考虑一维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u_x(t,0) = 0, & t > 0, \\ u(0,x) = x^3, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0,x) = \cos x, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

求该 Cauchy 问题的解。

6. 考虑三维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}^3, \\ u(0,x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$，且 $\operatorname{supp}\psi \subset B_R(0)$.

(1) 证明若 $|x| > R + t$，则 $u(t,x) = 0$.

(2) 若 $\operatorname{supp}\psi = \{x \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq |x| \leq 2\}$, 求使得 $u(t,0) \neq 0$ 可能成立的时间区间 $[t_1, t_2]$。

7. 设 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$，且

$$u(x) \geq 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

(1) 若 u 为调和函数，即

$$\Delta u = 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n,$$

判断 u 是否一定为常数，并证明你的结论。

(2) 若 u 为次调和函数，即

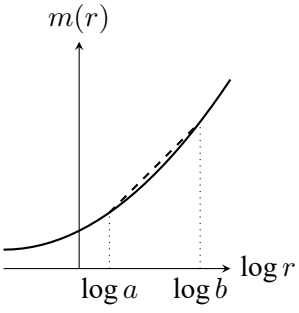
$$\Delta u \geq 0, \qquad x \in \mathbb{R}^n,$$

当 $n = 2$ 时，判断 u 是否一定为常数，并证明你的结论。当 $n \geq 3$ 时，上述结论是否仍然成立？请证明你的结论或给出反例。

证明 (7 (2) 的解答). $n = 2$ 时的结论是熟知的，记 $m(r) = \max\{u(x) \mid |x| = r\}$，对任何的 $0 < a < b$，令 $\ell(\log r)$ 是在 $\log a$ 处取值为 $m(a)$ 和 $\log b$ 处取值为 $m(b)$ 的关于 $\log r$ 的一次函数，那么 $v(x) := \ell(\log|x|)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数。由于在区域 $\{a < |x| < b\}$ 的边界上 $u \leqslant v$，可知在其内部亦有 $u \leqslant v$，特别地

$$m(r) = \max\{u(x) \mid |x| = r\} \leqslant \max\{v(x) \mid |x| = r\} = \ell(\log r),$$

即 $m(r)$ 如果看成关于 $\log r$ 的函数的话是凸函数。结合 $m(r)$ 单调不减，可知 $m(r)$ 是无界的或是常数 (因为只要任何一处的割线斜率大于 0，其增长就要超过对应的一次函数)。



$n \geqslant 3$ 时结论不再成立。凭空构造出一个 $\mathbb{R}^n$ 上具有某些性质的函数诚然是无从下手的，这里的要点在于敢于去考察特殊情形来简化问题。试着取 $u(x)$ 为径向函数 $f(|x|)$，回忆一下全书第一道习题的解答下面曾给出来 *Laplace* 算子在极坐标下的表达式，对于径向函数来说就是

$$\Delta u = f'' + (n-1)f'/r,$$

简写 $g = r^{n-1}f'$，那么

$$g' = r^{n-1}f'' + (n-1)r^{n-2}f' = r^{n-1}\Delta u,$$

从而 $\Delta u \geqslant 0$ 等价于 $g' \geqslant 0$，即 g 单调不减。余下的问题就是如何使得 f 有界，先随便取个 g 看一下，比如说 $g(r) = r^\alpha$，其中 $\alpha > 0$ 是待定的常数，那么 $f'(r) = r^{\alpha-n+1}$，相差一个常数的意义下 $f(r) = r^{\alpha-n+2}/(\alpha-n+2)$，或者 $\alpha = n-2$ 时 $f(r) = \log r$。当 $\alpha \geqslant n-2$ 时 f 无界，当 $\alpha \leqslant n-2$ 时 f 在 0 处又无定义，皆不可行，看来 g 的选取是要求比较高的。

静下心来好好想一想 g 除了单调不减还需要符合哪些条件：一个是 f 有界，也就是 f' 在 r 趋向远方的时候是可积的；另一个是 f 在 0 处有定义，也就是 f' 在 r 下降到 0 的时候也是可积的。两者合起来就是说 $f' = g/r^{n-1} \in L^1(\mathbb{R}^+)$，那么其实也不太难。一个要求是 g 在 $r \nearrow \infty$ 时不要太大，比如只要有界就行了，毕竟 $n-1 \geqslant 2$；另一个要求是 g 在 $r \searrow 0$ 时要尽量小，比如可以是

$O(r^{n-1})$ 的量级。形象地看 g 的图像就是一个 $\int$ 的样子，显式表达可以是 $g(r)=1-e^{-r^{n-1}}$，这个 g 是递增和有界的，并且在 0 的右邻域是 r^{n-1} 的等价无穷小，完全符合要求。最后反解出 f 和 u，构造出来的非负次调和函数函数就是

$$u(x)=\int_0^{|x|}\frac{1-e^{-r^{n-1}}}{r^{n-1}}\,dr.$$

2025 年秋数理方程 (H) (王志强, 王玥) 期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 2 题为本学期补充内容.

1. (20 分) (1) 在 $(x,t)\in(0,L)\times(0,+\infty)$ 上求方程

$$\begin{cases}u_{tt}=u_{xx},\\ u(x,0)=f(x),u_t(x,0)=g(x),\\ u(0,t)=0,u_x(L,t)+hu(L,t)=0\end{cases}$$

解的级数形式. 其中 $h,L>0$ 是常数.

(2) 定义

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^L(u_x^2+u_t^2)\mathrm{d}x+\frac{h}{2}u(L,t)^2.$$

证明: $E(t)=E(0),\forall t\geq 0$.

2. (20 分) 考虑二维输运方程的经典解 $u(x,y,t)$, 其中 $(x,y)\in\mathbb{R}^2,t\in\mathbb{R}$, 满足

$$\begin{cases}u_t(x,y,t)+\mathbf{c}\cdot\nabla u(x,y,t)=0,\\ u(x,y,0)=g(x,y).\end{cases}$$

其中 $\mathbf{c}=(2,-1),g(x,y)=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$.

(1) 求证 u 的 L^2 范数是守恒的, 即 $\|u(\cdot,\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}=\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^2)},\forall t$. (2) 用特征线方法求解 u.

3. (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 满足方程

$$\Delta u(x)+q(x)u(x)=0.$$

记 $M=\max\limits_{\overline{\Omega}}u,m=\max\limits_{\partial\Omega}u$. 在下面几种情况中, 是否可能发生 $M>m$? 判断并说明理由.

(1) $q(x)\equiv 0$.

(2) $q(x)>0$.

(3) $q(x)<0$ 且 $M>0$.

(4) $q(x)<0$ 且 $M<0$.

4. (20 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域, $T>0$, $u\in C^2(\Omega_T)\cap C(\overline{\Omega_T})$ 满足方程

$$\begin{cases}u_t-\Delta u-\sin(|x|)u=u^{2026}, & (x,t)\in\Omega\times[0,T]=:\Omega_T,\\ u(x,0)=u_0, & x\in\Omega\\ u(x,t)=0, & (x,t)\in\partial\Omega\times[0,T].\end{cases}$$

(1) 证明: 存在只和 T 有关的常数 $C>0$, 满足 $u(x,t)\leq C\sup\limits_{\Omega}|u_0|$.

(2) 若 $u_0\geq 0$, 证明 $u(x,t)\geq 0$.

2025 年春数理方程（华波波/雷震、蔡圆）期末试卷

1. 设 Ω 为有界光滑区域，$u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$，且满足

$$\begin{cases} \Delta u \geq 0, & x \in \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

   问 u 是否只能为常数？

2. 考虑方程

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ u(t,x) = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

   (1) 讨论解的 C^0 相容性条件;

   (2) 若 u 为经典解，求证：存在常数 $C \geq 0, a > 0$，使得

$$\int_\Omega u^2(t,x)dx \leq Ce^{-at}, \quad \forall t > 0.$$

3. 设 $\Omega = \{(x_1,x_2) | x_1 > 0, x_2 > 0\}$，$\Omega$ 上调和方程 Dirichlet 问题的 Green 函数记为 G_Ω。问 $\sup\limits_{x,y\in\Omega} G_\Omega(x,y)$ 是有限还是无穷？并求出 G_Ω 的表达式。

4. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1), \\ u(0,x) = x(1-x), \partial_t u(0,x) = 0, & x \in (0,1), \\ u(t,0) = 0, \partial_x u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

   注：方程不满足相容性条件。本题只需求出解的表达式即可。

5. 求解以下方程：

$$\begin{cases} \partial_t u = \partial_x^2 u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,\pi), \\ u(0,x) = \sin 3x + \sin 5x, & x \in (0,\pi), \\ u(t,0) = u(t,\pi) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

6. 设 u 是以下方程的有界解

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \mathbb{R}^n, \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

   在以下条件下，是否有 $\lim\limits_{t\to\infty} u(t,x) = 0$ 点点成立？如果成立，请说明理由；如果不成立，请举反例。

   (i) $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$;

   (ii) $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$;

   (iii) $\varphi \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

7. 考虑一维波方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\partial_t^2 u = \partial_x^2 u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times\mathbb{R},\\ u(0,x)=0, \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

(1) 求解 $u(t,x)$ 的表达式.

(2) 利用 Fourier 变换给出另一种解法.

2024 年秋数理方程 (H)（曲鹏）期末试卷

注：本次考试延长了 30 分钟；第 6、第 7 题为本学期补充内容，超出讲义范围。

1.（15 分）设 u 满足

$$\begin{cases}\partial_t u = \partial_x^2 u + 4\partial_x u + 4u, & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

试讨论解的 C^2 相容性条件并求解 u。

2.（15 分）设 $u(x,y)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_x^2 u + 2\partial_{xy} u - 3\partial_y^2 u = e^{2(x-y)}, & -\infty<x<+\infty, y>0\\ u(x,0)=0,\ \partial_y u(x,0)=0, & -\infty<x<+\infty.\end{cases}$$

求解 u。

3.（15 分）试证明如下梁方程经典解的唯一性：

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + c^2\partial_x^4 u = f(t,x), & (t,x)\in(0,+\infty)\times(0,L)\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x), & x\in(0,L)\\ u(t,0)=u(t,L)=\partial_x^2 u(t,0)=\partial_x^2 u(t,L)=0, & t\in(0,+\infty).\end{cases}$$

其中 φ，ψ，f 满足一定的相容性条件。

4.（15 分）设函数 $c(x)\geq 0$，$b(x)\geq b_0>0$，$\Omega\subseteq\mathbb{R}^n$ 是光滑有界区域，b_0 是常数，$u(x)$ 满足

$$\begin{cases}\Delta u + b(x)u = f(x), & x\in\Omega\\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu} + c(x)u = g(x), & x\in\partial\Omega.\end{cases}$$

其中 ν 是单位外法向量，各函数均光滑。证明存在一个与 u 无关的常数 $C>0$ 使得

$$\max_{x\in\overline{\Omega}}|u(x)|\leq C\big(\max_{x\in\Omega}|f(x)|+\max_{x\in\partial\Omega}|g(x)|\big).$$

5.（20 分）设函数 $u(t,x)$ 满足

$$\begin{cases}\partial_t^2 u + \Delta_x u = 0, & (t,x)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}^n\\ u(0,x)=0, & x\in\mathbb{R}^n,\end{cases}$$

且

$$\lim_{|(t,x)|\to\infty}\frac{u(t,x)}{\sqrt{t^2+|x|^2}}=0,$$

证明 $u\equiv 0$.

2. 求解以下一维热方程，并证明解的唯一性。

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0,1) \\ u(0,x) = x, & x \in \left(0, \frac{1}{2}\right] \\ u(0,x) = 1 - x, & x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, & t \in (0,+\infty). \end{cases}$$

3. 求解以下偏微分方程：

$$\begin{cases} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_t^2 u = a^2 \partial_x \left(\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \partial_x u \right), & (t,x) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} \\ u(0,x) = \varphi(x),\ \partial_t u(0,x) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

提示: 用 $v = \left(1 - \frac{x}{h}\right) u$ 换元。

4. 设 u 是 $B_R(x_0)$ 上的非负调和函数，在 $\bar{B}_R(x_0)$ 上是连续的。对于 $x \in B_R(x_0)$，记 $r = |x - x_0|$。分别对二维和三维的情形证明：

$$\left(\frac{R}{R+r}\right)^{n-2} \frac{R-r}{R+r} u(x_0) \le u(x) \le \left(\frac{R}{R-r}\right)^{n-2} \frac{R+r}{R-r} u(x_0).$$

5. 写出二维波动方程的 Cauchy 问题解的特点。
假设初值 (φ, ψ) 足够光滑且具有紧支集，求证：二维波动方程的 Cauchy 问题的解在 $t \to +\infty$ 时，将以 $t^{-1/2}$ 的速度一致趋于 0。

6.（1）请写出本学期的数理方程课程中你印象最深刻的一个定理或性质，并简要说明原因。
（2）请谈谈你对数理方程课程的建议（可以从课程内容，教材，教师等方面）。

2022 年秋数理方程（H）（雷震）期末试卷

1.（10 分）叙述 Poisson 方程的 Dirichlet 问题、Neumann 问题。

2.（15 分）设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数，$1 \le p, q \le \infty$。记 B_r 是中心为 0 半径为 r 的球，证明

$$\|u\|_{L^p(B_r)} \le C r^{\frac{n}{p} - \frac{n}{q}} \|u\|_{L^q(B_{2r})}.$$

3.（15 分）求解

$$\begin{cases} \partial_t u - \partial_x^2 u = 4 \sin 2x, & (t,x) \in (0,+\infty) \times (0, 2\pi) \\ u(t,0) = 0, & t \in (0,+\infty) \\ u(t,2\pi) = 1, & t \in (0,+\infty) \\ u(0,x) = \sin 3x + \frac{x}{2\pi}, & x \in (0, 2\pi). \end{cases}$$

4.（20 分）区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的热方程

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \Omega \\ u(0,x) = \varphi(x), & x \in \Omega \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = 0, & (t,x) \in (0,+\infty) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

（1）证明解的能量关于时间的指数衰减性；
（2）证明解的唯一性、关于初值的 L^2 稳定性。

5.（20 分）$\mathbb{R}^n$ 上的非线性波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u-u^5=0,\\ u(0,x)=\varphi(x),\ \partial_t u(0,x)=\psi(x).\end{cases}$$

证明解的唯一性。

6.（20 分）$\mathbb{R}^2$ 上的波动方程

$$\begin{cases}\partial_t^2 u-\Delta u=0,\\ u(0,x)=0,\ \partial_t u(0,x)=\psi(x).\end{cases}$$

其中 ψ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的光滑紧支函数，支集 $\operatorname{supp}\psi\subset B_R(0)$。

（1）（5 分）写出 u 的表达式；

（2）（15 分）证明存在常数 C 使 $\|u(t,\cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}\le CR^{\frac{3}{2}}\|\psi\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)}(t+R)^{-\frac{1}{2}}$。